

CHAPITRE 1 : ÉQUATIONS, FONCTIONS POLYNÔMES DU SECOND DEGRÉ

1^{re}-Spécialité mathématiques, Activité : Résoudre une équation du second degré

Soit f une fonction polynôme du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$.
On pose $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$. Ainsi, on sait que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ (forme canonique).

L'objectif de l'activité est d'étudier la possibilité d'obtenir une **forme factorisée** de f et d'en déduire la **résolution** de l'équation du second degré $f(x) = 0$ soit $ax^2 + bx + c = 0$.

1. Etablir que $\beta = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$.
Dans la suite, on pose :

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

On appelle ce nombre le "discriminant du trinôme $f(x)$ "

2. En déduire que $f(x) = a \left[(x - \alpha)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right]$
3. Dans chaque cas, factoriser si possible $f(x)$:
a) $\Delta = 0$ b) $\Delta > 0$ c) $\Delta < 0$
4. Dans chaque cas, résoudre l'équation $f(x) = 0$ soit $ax^2 + bx + c = 0$:
a) $\Delta = 0$ b) $\Delta > 0$ c) $\Delta < 0$
5. Pour chaque fonction polynôme du second degré f représentée graphiquement, donner le signe de a , le signe de Δ et les éventuelles solutions de l'équation $f(x) = 0$.

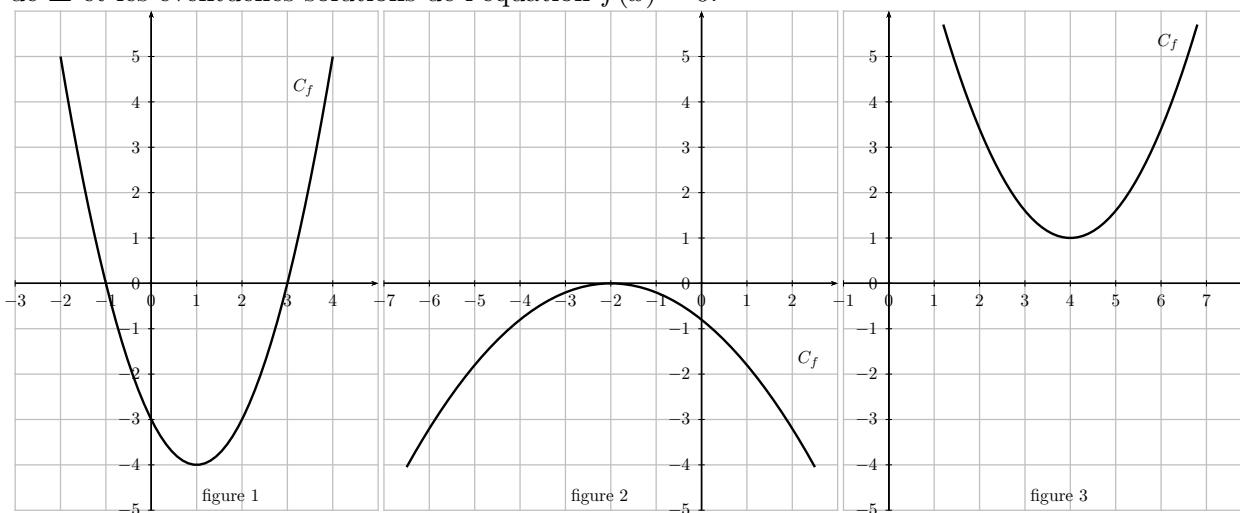


figure	signe de a	signe de Δ	Solutions de l'équation $f(x) = 0$
1			
2			
3			